



复旦大学住房政策研究中心

Housing Policy Research Center, Fudan University

住房产业“三链融合”白皮书

供应链、硬件与软件协同的 2030 图景

—— 从“造房子”到“造产品、管资产、服务生活” ——

中心研究文稿 · 第三号

文稿编号：FDU-HPRC-WP-2026-03

复旦大学住房政策研究中心

Housing Policy Research Center, Fudan University

二〇二六年八月 · 上海

学术性 · 中立性 · 公益性

编制说明

本白皮书为复旦大学住房政策研究中心研究文稿系列的第三号文稿（编号 FDU-HPRC-WP-2026-03）。文稿以住房政策研究为本位，把住房不再只看作土地与钢筋混凝土的组合，而看作一条正在被重构的产业：上游是部品部件与绿色建材的供应链，中游是传感器、建筑机器人、模块化产线与智能家居终端构成的硬件层，下游与贯穿全程的是建筑信息模型（BIM）、城市信息模型（CIM）、数字孪生、家庭操作系统与人工智能智能体构成的软件层。三者一旦打通，住房就从“一次性竣工交付的不动产”转变为“可制造、可感知、可运维、可迭代的长期产品”。

文稿写作窗口为 2026 年 8 月。所依据的政策文本与公开报道主要包括：2026 年《政府工作报告》；住房和城乡建设部《关于提升住房品质的意见》（建标〔2025〕66 号）；《智能建造技术导则（试行）》（建办市〔2025〕14 号）；《“数字住建”建设整体布局规划》（建办〔2024〕12 号）；住建部等十三部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》（建市〔2020〕60 号）；国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（2025 年 8 月）；国务院《城市更新“十五五”规划》（2026 年 5 月）；住房和城乡建设部党组书记、部长倪虹在 2025 年 12 月全国住房和城乡建设工作会议上的报告；以及 2026 年上半年上海徐汇田林路模块化城市更新交付、华南首条 CMC 智能产线产品下线、Matter 1.6 发布与《智家统一互联标准》落地等公开案例。除另有注明外，图表由课题组根据公开政策目标与行业公开数据自行绘制，属于研究性归纳，不构成官方统计公报。

中心坚持学术性、中立性与公益性原则。文中判断如无特别标明，均为课题组研究结论，供政策讨论与产业对话使用，不代表任何政府部门立场，亦不构成投资建议。

摘要

2026 年是住房产业从“规模扩张周期”转入“品质与产业重构周期”的确认之年。本白皮书的核心命题是：到 2030 年，决定住房品质与住房安全的，将不再是单一的土地供给或施工队组织能力，而是供应链、硬件与软件能否作为一条产业被一体化组织起来。我们把这一结构称为住房产业的“三链融合”。

判断一：政策已经把“房子”重新定义为可制造的工业品与可治理的数据资产。2026 年《政府工作报告》将“发展智能建造，培育现代化建筑产业链”与“拓展智能制造、新建设一批智能工厂和智慧供应链”并列写入；同份报告要求“有序推动安全舒适绿色智慧的‘好房子’建设”。住建部《关于提升住房品质的意见》则把 2030 年目标明确为：保障性住房率先建成“好房子”，商品住房更好满足刚性和改善性需求，老房子改造为“好房子”取得明显进展，并形成政策、标准、技术与产业四套体系。目标措辞从“推广某项技术”转向“培育一条产业链”，意味着制度激励已经从项目示范转向产业组织。

判断二：供应链正在从“项目采购清单”升级为“像造汽车一样造房子”的产品体系。2026 年 6 月 17 日，全国规模最大的模块化城市更新项目——上海徐汇田林路 65 弄旧住房拆除重建项目交付，1044 户居民回迁；8 栋住宅被拆解为 2725 个混凝土模块，在工厂完成结构、水电、卫浴与装修集成后再现场组装。2026 年 8 月 6 日，华南地区首条 CMC（钢—混凝土组合模块）智能生产线产品下线，首个模块将用于深圳原拆原建试点。公开技术指标显示，成熟模块化产线可将工期压缩约一半、现场建筑垃圾减少约八成。供应链的竞争焦点，正在从“谁能拿到更便宜的钢筋水泥”转向“谁能把标准化部品、绿色建材、物流节拍与现场吊装编成一条可追溯的产品流水线”。

判断三：硬件层正在把工地、房屋与家庭同时变成可感知、可执行的物理系统。建筑机器人已进入钢筋绑扎、墙面喷涂、高空焊接、隐蔽工程扫描等“危、繁、脏、重”工序；房屋体检需要结构监测、管线探测与无人机巡检等专用装备；家庭侧则从单品智能跃迁到空间智能——2026 年 6 月 Matter 1.6 发布，聚焦 NFC 配网与多生态共享；2026 年 AWE 期间《智家统一互联标准》落地，被业内称为更贴近中国家庭场景的互联方案。硬件不再是住房的“附加配置”，而是住房安全、节能与适老化的基础设施。

判断四：软件层正在成为三链的“操作系统”。BIM 正向设计、AI 审图、CIM 城市底座、数字孪生工地、家庭操作系统与住房健康档案，正在把设计、建造、交易、运维、体检、保险串成同一套数据对象。没有软件，供应链只是仓库，硬件只是设备堆砌；有了软件，住房才具备“一模到底、一房一档、一生可管”的公共治理条件。2026 年的关键变化是：软件开始从设计院的建模工具，扩展为城市级数字公共品和企业级产业互联网。

判断五：2030 年的住房产业将呈现“保障房先行、更新场规模化、家庭侧智能化、安全侧档案化”四条主线。保障性住房和城市更新是政策可抓手最强的场景，也是三链融合最可能率先形成标准品的场景；家庭侧将由语音遥控升级为可主动服务的空间智能体；房屋体检、房屋养老金与房屋保险“三项制度”将迫使每一套存量住房拥有可验证的数字身份。对地方政府而言，住房政策将越来越像产业政策、数据政策与民生政策的交集，而不仅仅是调控政策。

关键词：三链融合；好房子；智能建造；模块化建筑；数字孪生；空间智能；房屋全生命周期；2030

目录

- 第一章 问题提出：住房为何必须被理解为一产业
- 第二章 制度底座：从技术推广到产业链培育（2020—2026）
- 第三章 供应链：部品化、绿色化与可追溯的产品体系
- 第四章 硬件：工地机器人、房屋感知与家庭终端
- 第五章 软件：从图纸工具到住房操作系统
- 第六章 三链融合：场景、组织与上海样本
- 第七章 2030 图景：四条主线与风险边界
- 第八章 政策建议
- 附录 资料来源与图表索引

第一章 问题提出：住房为何必须被理解为一产业

1.1 住房问题的重心已经从“有没有”转向“好不好、安不安、智不智”

过去二十年，中国住房政策的主矛盾是总量与价格：如何让更多家庭“住有所居”，如何让市场不过热、不过冷。这一阶段并非已经结束——因城施策、去库存、保障性住房供给、房地产融资“白名单”仍是 2026 年住建工作的重要任务。但政策文本的主语正在切换。2025 年 12 月 31 日发布的《关于提升住房品质的意见》把 2030 年目标写成“房屋品质提升工程取得显著进展”；2026 年《政府工作报告》写的是“有序推动安全舒适绿色智慧的好房子建设”。倪虹部长在全国住房城乡建设工作会议上指出，“好房子”建设起步成势：新的《住宅项目规范》正式实施，全国“好房

子”设计大赛举办，50 多类新型建材以“揭榜挂帅”方式推进研发应用，42 个城市开展房屋全生命周期安全管理制度试点。

这意味着，住房政策开始同时回答三个过去被拆开处理的问题：新房如何按工业品而不是按工地临时组装来制造；存量房如何被定期体检、筹资维修并纳入保险；家庭生活如何被数字家庭与智慧社区承接，而不是把“智能化”留给精装清单上的几件网红电器。

分析结论 1-1：当政策把“好房子”定义为安全、舒适、绿色、智慧的集合，住房就不再能只由开发资质、施工总包和预售许可证来定义。它必须被当作一条需要标准、产线、软件和运维制度共同支撑的产业。

1.2 三链融合：一个分析框架

本白皮书用“三链融合”来描述这一产业重构。三者的分工如下。

供应链回答“房子用什么做成、如何按时按质到达现场”。它包括绿色建材与部品部件的标准化生产、模块化工厂、集中采购与阳光溯源、物流节拍、供应链金融，以及房地产开发企业向“好房子建设集成商”转型后的总装能力。

硬件回答“工地、房屋和家庭如何被感知与执行”。它包括建筑机器人与智能施工装备、模块吊装与产线装备、结构与管线监测传感器、房屋体检专用设备、智能家居终端、边缘算力网关和社区端感知设施。

软件回答“数据如何成为住房的第二套图纸”。它包括 BIM/CIM、数字孪生、工业软件与造价/进度/安全平台、AI 设计与 AI 审图、家庭操作系统与空间智能体、房屋健康档案、物业与生活服务平台，以及未来可能入表的工程数据资产。

三者必须同时存在，原因很具体：没有标准化部品，机器人没有可抓取的对象；没有传感器与终端，数字孪生只是好看的三维动画；没有软件把工厂节拍、现场吊装、隐蔽工程验收和入住后的渗漏投诉连在同一套身份上，所谓“全生命周期管理”就只能停留在文件汇编。

住房产业三链融合架构



融合结果：可制造、可感知、可运维、可迭代的长期住房产品

资料来源：课题组绘制。

图1 住房产业三链融合架构。课题组绘制。

层级	核心问题	2026 年代表性进展	2030 年应达到的状态
供应链	把房子做成可复制的产品	田林路 MiC 交付；CMC 智能产线；绿色建材认证与集采	保障房与高密度更新项目以工业化总装为主，部品可追溯
硬件	让物理世界可感知、可执行	建筑机器人进入高危工序；Matter 1.6；智家统一互联	危繁脏重工序机器人化，新房标配可互操作的家庭感知网
软件	让数据成为住房的第二身份	BIM 正向设计强制化趋势；CIM 底座；AI 审图；房屋健康档案	“一模到底、一房一档”，运维与保险可调用同一套数据

1.3 为什么是现在：三重压力同时收口

住房产业被推向三链融合，不是技术爱好者的想象，而是三重结构性压力在 2026 年前后同时收口。

第一重是人口与劳动力。建筑业一线作业人员老龄化、年轻劳动力补充不足，已是 2020 年智能建造政策启动时的明确背景。靠“加人、加班、加围挡”的方式，既无法支撑超大城市原拆原建的窗口期约束，也无法把渗漏、隔声、串味等“群众身边的烦心事”做成稳定质量。

第二重是存量时代。“十四五”期间全国累计改造城镇老旧小区 24 万多个，惠及约 1.1 亿人；更新改造供水、燃气、供热等地下管网 84 万公里。2026 年 5 月国务院印发《城市更新“十五五”规划》，明确提出发展智能建造、培育现代化建筑产

业链。上海“十五五”规划提出实施约 3000 万平方米老旧小区改造。存量更新的施工窗口短、扰民成本高、质量要求不因“是旧改”而降低——这正是工厂预制、现场快装、数字留痕最有优势的场景。

第三重是安全与碳约束。“十五五”规划纲要提出建立房屋全生命周期安全管理制度，核心是房屋体检、房屋养老金（安全管理资金）和房屋质量安全保险。与此同时，新建城镇住房全面执行绿色建筑标准、建筑运行节能降碳、光储直柔与可再生能源利用，正在从示范变为基本条件。安全与双碳都要求“可测量、可追溯、可核查”，而可核查必须以硬件感知和软件档案为前提。

分析结论 1-2：三链融合不是给房地产寻找新的概念包装，而是对劳动力短缺、存量更新、房屋安全和双碳约束的产业回答。政策若仍把住房产业理解为“拿地—预售—竣工”的线性流程，将系统性低估 2030 年真正起作用的生产要素。

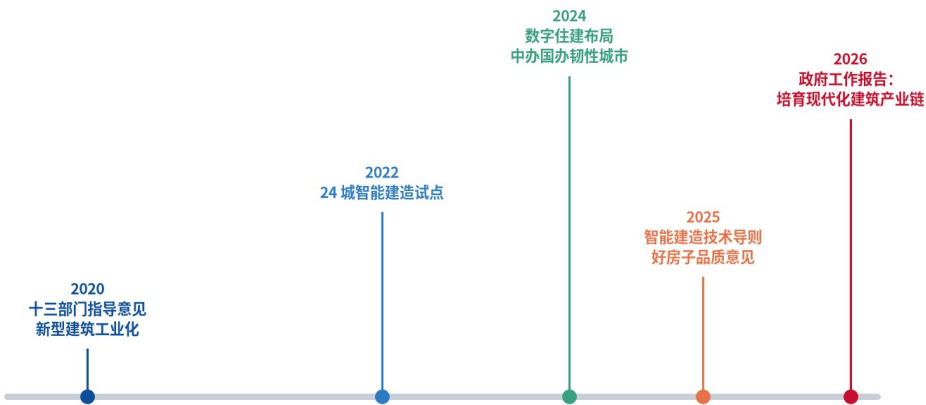
第二章 制度底座：从技术推广到产业链培育（2020—2026）

2.1 六年政策：从十三部门文件到政府工作报告

住房领域的数字化与工业化，并不是 2026 年才出现的新词。真正值得注意的，是政策层级、政策目标和政策工具在六年内完成了一次“升级换代”。

2020 年 7 月，住建部等十三部门印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》（建市〔2020〕60 号），把科研、产业、人才、税收、金融的责任预先分配到不同部委。同月稍后，《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》把装配式建筑、BIM 全过程应用和绿色建材写成可操作路线。2022 年，24 个智能建造试点城市获批，覆盖一线城市、工业城市与新区，试点期三年。2024 年 2 月，《“数字住建”建设整体布局规划》把智能建造纳入“数字工程”核心任务，住房数字化从行业内部转型升级为数字中国的组成部分。2024 年 11 月，中办、国办《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》将智能建造与建筑工业化协同发展列为十一项重点任务之一。2025 年 2 月，《智能建造技术导则（试行）》给出数字勘察、数字设计、智能生产、智能施工、智慧运维五阶段技术尺子。2026 年 3 月，政府工作报告完成确认：智能建造与智能制造并列，目标是“培育现代化建筑产业链”。

智能建造与数字住建政策演进（2020—2026）



资料来源：公开政策文件，课题组整理。

图2 智能建造与数字住建政策演进。依据公开文件整理，课题组绘制。

这条轨迹有一个容易被忽略的语法变化：“推广智能建造技术”与“培育现代化建筑产业链”不是同义反复。前者可以在现有总包体制上叠加 BIM 翻模、智慧工地摄像头和几台机器人；后者要求打通研发设计、工业化生产、智能施工、数字运维，并且让开发企业转变为集成商、让部品企业成为产品供应商、让软件企业成为产业操作系统提供商。

2.2 试点成绩单：可复制经验已经够用，缺的是组织方式

住建部对试点城市 2023 年度工作的通报给出了一组可核验的数字：24 城全部建立协调机制，其中 17 个由市政府负责同志牵头；506 家企业纳入骨干培育名单，214 家获批国家级高新技术企业；758 个示范工程项目公布；47 项相关标准、定额和导则发布；99 所高校开设智能建造专业，2023 年招生 5539 人、较上年增长 55%；形成 42 个方面约 130 条可复制经验。2024 年度评优城市为苏州、深圳、北京、厦门、长沙、台州、青岛、武汉。共同特征不是“文件写得全”，而是在数字设计、智能生产、智能施工、智慧运维、建筑机器人和建筑产业互联网上形成了可量化的产品与业态。

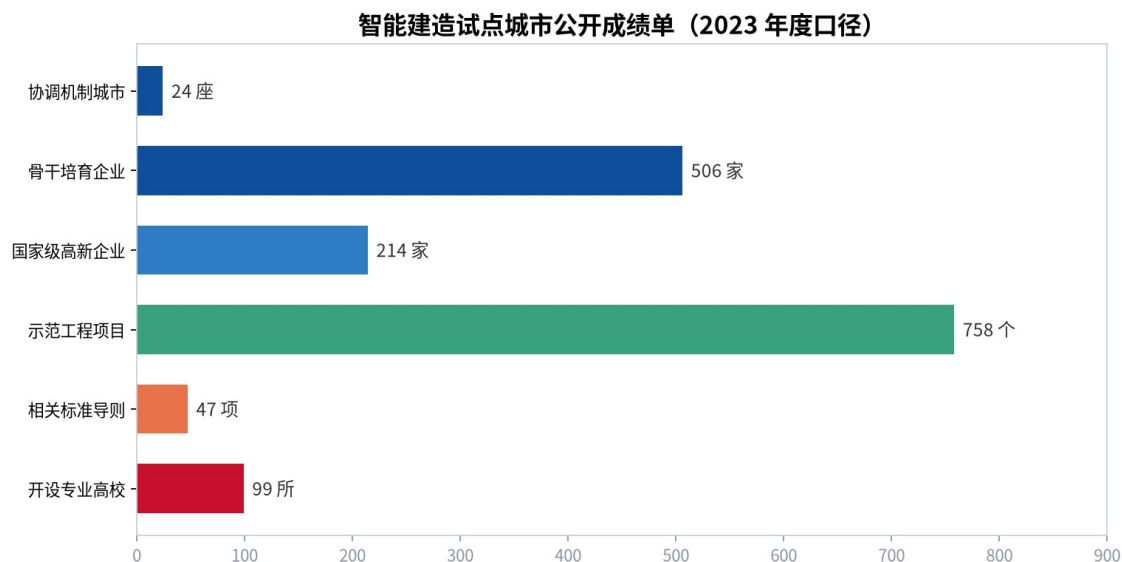


图3 智能建造试点城市公开成绩单。数据来源：住建部关于智能建造试点城市 2023 年度工作情况的通报，课题组绘制。

对住房政策而言，试点阶段的含义是：技术可行性已经过 24 城、数百个项目的压力测试；下一阶段的稀缺资源不是“再发明一种机器人”，而是把评标规则、定额结算、施工图审查、竣工验收、房屋体检和保险核保接到同一套数据标准上。否

则，企业投入的数字化成本无法在工程价款和资产估值中被承认，三链融合就会停在示范工地。

2.3 “好房子”与房地产发展新模式：品质政策必须长在制度上

《关于提升住房品质的意见》部署了八项任务：完善住房建设标准、提升建筑设计、推广好材料、发展新型建造方式、提升运维服务、推动既有住房更新改造、强化科技赋能、完善产业支撑。其中与三链融合直接相关的条款包括：推广智能建造、绿色建造、装配式装修；BIM在设计、建造、运维全过程应用；新建城镇住房全面执行绿色建筑标准；推进数字家庭、推动智能家居互联互通；推动房地产开发、建设工程企业向“好房子”建设集成商转型，打通建材、家居、家电产业链，建立专业化、规模化、信息化生产体系。

与此并行的是房地产发展新模式的基础性制度：房地产开发项目公司制、融资主办银行制、商品房现房销售制。现房销售的政策意图是“所见即所得”、从源头防范交付风险。对产业组织的含义同样深刻——预售时代可以用高周转掩盖供应链不稳定和软件缺失；现房销售与品质意见叠加后，企业必须把工厂产能、部品质量、数字档案和售后运维做成可验证的交付能力。

房屋全生命周期安全的“三项制度”则把存量住房拉进同一套逻辑。房屋体检需要硬件与标准，房屋养老金需要可持续的资金账户，房屋保险需要可核保的数据。42个城市已经试点。2026年5月发布的《城镇房屋城市体检技术规程》等团体标准，开始把地基基础、主体结构、围护结构、设备管线的检查流程写成可执行文本。

房屋全生命周期安全“三项制度”与数字档案



资料来源：《十五五》规划纲要及住建部公开口径，课题组绘制。2025 年起 42 城开展全生命周期安全管理试点。

图4 房屋全生命周期安全“三项制度”与数字档案。依据公开政策整理，课题组绘制。

分析结论 2-1：2026 年之后，住房数字化的主要矛盾不再是“有没有试点”，而是“标准、结算、验收、保险和档案能不能互认”。制度接口比技术参数更决定 2030 年的产业形态。

第三章 供应链：部品化、绿色化与可追溯的产品体系

3.1 从项目承包到产品总装

传统住房供应链是项目制的：一块地对应一份临时采购清单，钢筋、混凝土、门窗、机电、装修分包在不同时点进场，质量靠现场监理和竣工验收“点刹”。模块化集成建筑（MiC）与钢—混凝土组合模块（CMC）把这一逻辑反转：先在工厂把“一间房”做成带结构、管线、装修的产品，再按节拍运输、吊装、连接。公开报道中的效率对照相当稳定——相对传统现浇，成熟产线可缩短工期约 50%、工厂工业化比例可达约 80%、节省人工约 70%、减少建筑垃圾约 80%；智能化吊装可将单模块作业时间从约 40 分钟压缩到约 5 分钟。

这些数字的政策意义大于营销意义。它们说明：在超大城市核心区做原拆原建，模块化不是“更潮的工艺”，而可能是唯一能同时满足工期窗口、扰民约束和品质稳定性的组织方式。广州等地已将装配式、模块化比例写入居住用地出让条件；广东把模块化拓展至保障房与原拆原建。土地规则一旦这样写，供应链就必须按产品而不是按项目来投资产线。

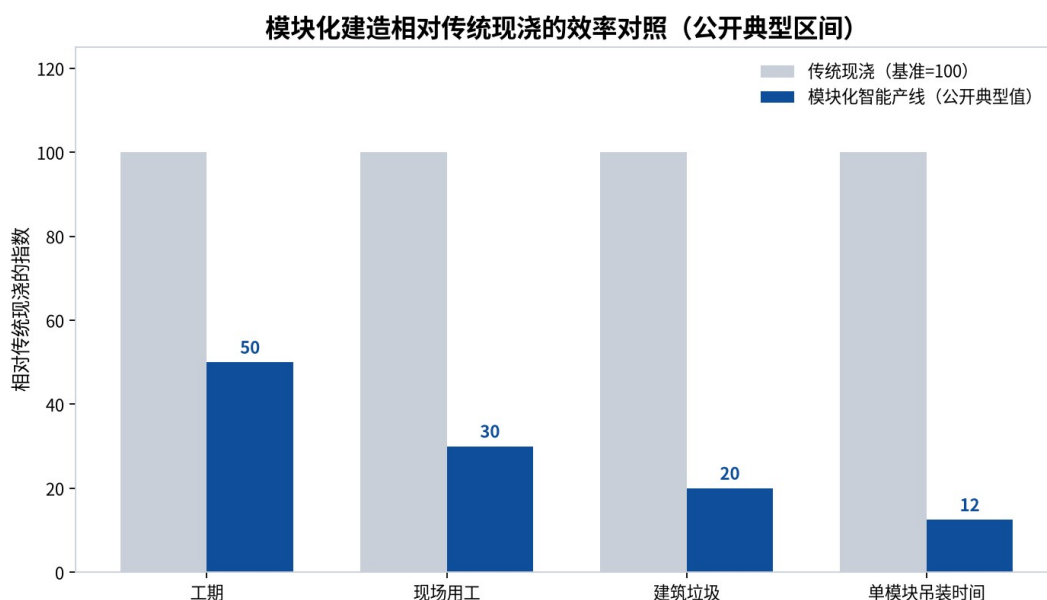


图5 传统现浇与模块化建造的公开效率对照。数据来源于 2026 年模块化产线与项目公开报道的典型区间，课题组绘制。

3.2 2026 年的两个现场：上海田林路与华南 CMC 产线

上海徐汇田林路 65 弄是观察供应链重构最完整的住房样本。项目是徐汇区体量最大、涉及户数最多的成套改造，也是上海市首个混凝土模块化建造工程、全国规模最大的模块化城市更新项目。2026 年 6 月 17 日正式交付，1044 户居民从煤卫合用的工人新村迁入带独立厨卫和电梯的精装住房。8 栋住宅被拆解为 2725 个混凝土模块（另有报道口径为规划 2995 个模块单元），在智能工厂完成结构、水电、卫浴与装修集成后运至现场组装。38 种户型被归并为 18 种，以换取工业化效率；2023 年 45 天 100% 签约，说明“产品化”若能对准居民痛点，并不必然与群众工作冲突。相关技术成果已编入《上海市混凝土模块化建筑技术导则（试行）》，并进入上海城市更新白皮书与绿皮书的年度文本。对上海“十五五”约 3000 万平方米老旧小区改造，它提供的不是一张效果图，而是一条可复制的供应链。

华南首条 CMC 智能生产线于 2026 年 8 月 6 日迎来产品下线，由中建八局、中建科技自主研发，位于广州南沙，年产规模约 8 万立方米、可支撑约 130 万平方米模块化建筑。首个下线模块将用于深圳市第一幼儿园宿舍楼——深圳首个老旧住房自主更新原拆原建试点。产线强调“像造汽车一样”完成骨架、机电与装修，并配套自动感应龙门吊架。它把珠三角的制造能力直接接进住房更新场景，也提示长三角：模块化产能本身正在成为区域竞争的新基础设施。

人民日报 2026 年 8 月 5 日对惠州惠阳钢结构模块化智能工厂的报道，提供了另一组现场细节：全自动产线、焊接机器人、近百台 AGV、十层自动化立体仓、每个模块唯一二维码“身份证”、隐蔽工程检测机器人以毫米级误差拦截不合格品。产业工人的工作内容从“看天吃饭”转为操控机器人与对照 BIM 作业。人才短板被明确指出：懂海外规范的设计师、懂工艺的产线工程师、懂技术和外语的现场交付人员。

3.3 绿色建材、集采与供应链透明

品质意见要求加快节能环保、功能优良的新型建材，重点推广隔声降噪、防水防反味、抗菌防霉、保温隔热材料，持续推进绿色建材认证，支持保障性住房采购绿色建材。安徽等地依托“中国建造”互联网平台，把建材检测报告、合格证书做成可实时核验的供应链档案，并以智能招标、集中采购推动“好材料”阳光采购。这是供应链数字化最朴素、也最贴近住房痛点的一层：渗漏和串味往往不是设计理念失败，而是材料与隐蔽工程不可追溯。

供应链金融将随之改变角色。过去它主要为开发商的高周转提供流动性；在项目公司制、主办银行制和现房销售制下，更合理的对象是部品企业的订单、绿色建材库存和模块工厂的产能利用率。绿色信贷、绿色债券与《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》中“建筑工程智能建造”条目，为符合标准的供应链提供了政策接口。风险在于“绿色标签造假”——全国政协委员已在2026年全国两会上呼吁严打此类行为。没有检测数据上链和抽检制度，绿色供应链会迅速信用破产。

分析结论 3-1：住房供应链的下一阶段竞争，不在“能不能预制”，而在“预制出来的产品能不能被土地规则、验收规范和居民口碑同时承认”。模块化只有对准厨卫合用、工期扰民、渗漏空鼓这些具体痛点，才配称为住房政策工具。

第四章 硬件：工地机器人、房屋感知与家庭终端

4.1 工地硬件：从“智慧工地摄像头”到可作业的执行器

智能建造早期最容易被看见的硬件，是塔吊可视化、实名制闸机和扬尘监测——它们提高了监管可见度，但没有改变建造方式。2025 年《智能建造技术导则（试行）》把智能塔机、智能施工升降机、建筑机器人规模化应用写成核心抓手；工信部等部门的“机器人+”行动早已把测量、材料配送、钢筋加工、混凝土浇筑、装饰装修列为建筑机器人方向。2026 年的产业信号是：机器人开始进入真正产生工时替代的工序。公开报道中的墙板安装与刮腻子对照很能说明问题——传统工人一天约 70 平方米，机器人可在约 20 分钟内完成且质量更稳。行业研究机构对 2026 年建筑机器人市场规模给出约 180 亿元、年增速超过 70% 的估计，并称国产化率约 65%。对白皮书而言，精确亿元数可以存疑，方向不必存疑：硬件投资正在从“给监管看的传感器”转向“能把活干完的执行器”。

对住房项目，最有价值的硬件组合并不是人形机器人巡场，而是：工厂端的焊接/喷涂/检测机器人，运输与吊装的姿态控制系统，现场的布料、砌筑、抹灰与巡检机器人，以及把这些设备连进同一施工操作系统的边缘控制器。具身智能在 2026 年世界人工智能大会上已成为最密集的产业板块之一，住房与建筑是其最接近规模化订单的落地场景。

4.2 房屋硬件：体检、监测与城市生命线

存量住房的硬件逻辑与新建相反。它不需要把整栋楼拆成模块，而需要低扰动地“看见”结构、管线和设备的真实状态。房屋体检制度若要避免沦为纸面表格，必须配置：结构裂缝与倾斜监测、防水层与管线漏损探测、电梯与消防设施在线状态、燃气与二次供水安全传感器，以及无人机或机器人对外立面、屋面的定期巡检。数字孪生技术把这些信号映射回 BIM/CIM 模型后，预警响应可以从“出事再查”转为“阈值触发工单”。行业公开口径称，部分城市生命线场景已将预警响应从数小时压缩到数十分钟量级。

这与房屋养老金、房屋保险直接咬合。公共账户资金若用于体检和保险，采购的就应当是可审计的检测服务和可联网的传感设备，而不是一次性的“体检演出”。

对 2030 年的住房安全治理，硬件密度会成为像消防设施一样的强制性配置，首先覆盖房龄 30 年以上的城镇住宅和人员密集公共建筑。

4.3 家庭硬件：从单品联网到空间智能

住房政策里的“智慧”，长期面临一个信任赤字：精装房的智能设备品牌割裂、配网失败、三年后无法维修，使“智慧”成为投诉点而不是品质点。2026 年出现了两组值得写入住房标准讨论的进展。

一是全球互联协议的纵深。2026 年 6 月，联接标准联盟发布 Matter 1.6，重点不是继续横向扩品类，而是 NFC 全程配网、联合网络（Joint Fabric）与温控“建议”机制——设备开始根据上下文做本地决策，而不是只执行云端硬指令。这对“混合生态家庭”（家中同时存在不同手机生态）是一次关键修补。

二是中国家庭场景的本土标准。2026 年 AWE 期间，《智家统一互联标准》落地，由家电与通信企业共同参与，强调对星闪、国密、存量老设备网关以及“回南天模式”等本地气候场景的支持，被称作更懂中国家庭的互联方案。海尔等企业发布家庭空间知识图谱驱动的 AI Agent，试图把家从“听令行事的设备集合”做成“主动服务的生活空间”；京东则在 2026 年 3 月把 AI 与超级供应链组合进整家科技住宅，回应住建部数字家庭条款。

对住房政策，家庭硬件的要点不是品牌竞赛，而是互操作、可维修、可本地执行、可适老。保障性住房和老旧小区改造如果把智能家居写成“必配清单”却不写互联标准与质保年限，会制造新的数字弃置物。

家庭智能：从单品联网到空间智能体



资料来源：Matter 1.6（2026 年 6 月）、AWE 2026《智家统一互联标准》及企业公开产品，课题组归纳。

图6 家庭智能从单品联网到空间智能体的演进。课题组绘制。

分析结论 4-1：硬件政策应分成三条验收尺子——工地硬件看是否替代了危繁脏重工序，房屋硬件看是否生成了可保险的安全数据，家庭硬件看是否在断网、跨品牌、老年人使用条件下仍然可用。三条尺子缺一，都会把“智慧”做成摆设。

第五章 软件：从图纸工具到住房操作系统

5.1 BIM：从翻模交付到“一模到底”的数据资产

BIM 在中国已讨论十余年，真正的转折是政策从鼓励走向强制接口。2026 年智能建造全面推广的典型要求是：试点城市新建政府投资项目采用 BIM 正向设计，施工图审查接入 AI 审图，智慧工地平台成为开工前置条件。上海《住房和城乡建设管理行业数字化转型实施方案（2024—2026 年）》提出到 2026 年基本形成“数字住建”“4321”框架，并明确在房建工程中试点 BIM 辅助施工图审查、探索基于 BIM 竣工模型的验收，持续推进自主可控 BIM 软件。深圳作为首批试点城市，要求新建项目落实 BIM 报建，建设城市级 BIM 平台，并以开源鸿蒙/RISC-V 技术推动智能家居与智能建筑创新。

行业正在发生的分层是：国际厂商仍占据部分高端设计平台，本土企业在造价 BIM、施工 BIM、国产引擎和国标清单规则上形成根据地，云与生成式 AI 则从“降维”方向冲击传统翻模人力。广联达等提出的 BIM 2.0 强调 DATA+AI，追求设计多专业、设计—成本、设计—施工、设计—运营四类一体化。对住房项目，BIM 的价值不在渲染，而在三件可核验的事：碰撞与渗漏路径在施工前被消灭；工程量与材料身份可追溯；竣工模型能被物业、体检机构和保险公司接着用。

5.2 从项目 BIM 到城市 CIM：住房进入数字公共品

2026 年全国住房城乡建设工作会议把“加力推进城市信息模型（CIM）建设，推进人工智能与住房城乡建设领域深度融合”列为夯实高质量发展基础支撑的任务。上海方案要求加快建立统一、开放的 CIM 底座。这意味着软件竞争的尺度从“一个项目的模型好不好看”，变成“一座城市能不能把住房、小区、管网、电梯和社区设施放进同一套可调用的空间数据”。

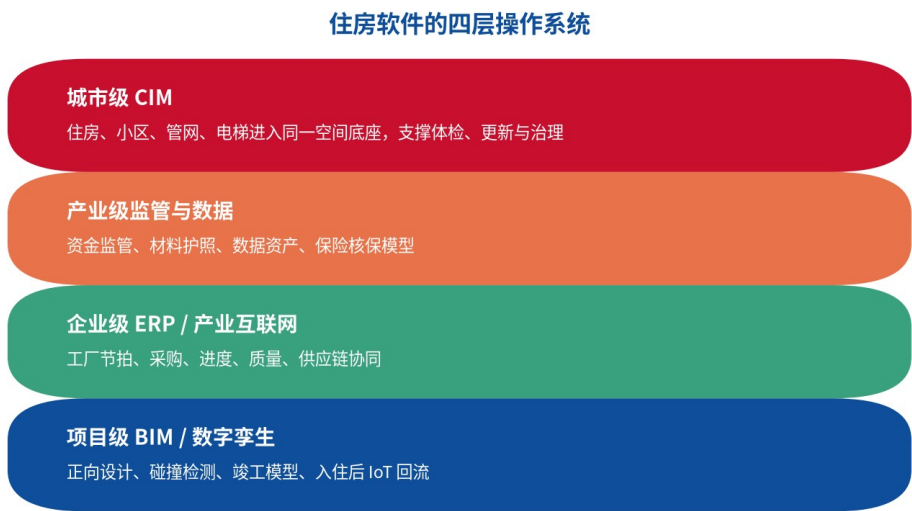
原住建部总工程师王铁宏在 2026 年工程数智大会上把建筑产业系统性数字化概括为四层：项目级 BIM、企业级 ERP、产业级 DRP（对应公共投资与房地产资金监管、数据资产入表）、城市级 CIM。这个分层对住房政策极有用。它说明：只抓智慧工地 App，解决不了预售资金与质量责任；只抓 CIM 大屏，解决不了户内渗漏；必须让项目数据能够“上收”为城市治理数据，同时让城市标准能够“下达”为部品和设备的接口。

数字孪生是这两层之间的运行态。它把 IoT 回流的能耗、结构、设备数据写回模型，使住房在入住后仍然“在线”。对 2030 年的房屋养老金和保险，数字孪生不是展示技术，而是核保与维修决策的证据系统。

5.3 家庭软件与住房服务软件：智能体进入居住场景

软件的另一端是住户。数字家庭政策要求系统平台与家居产品互联互通。2026 年的技术现实是大模型开始以家庭智能体的形式出现：本地算力加云端垂域模型，结合空间知识图谱，做场景编排而不是开关控制。与此同时，物业服务质量提升行动、完整社区和“物业服务+生活服务”“物业服务进家庭”，需要另一类软件——能把报修、体检工单、适老化呼叫、社区嵌入式服务和周边生活服务编在一起的操作系统。

这里有一个住房政策必须提前写清的边界：家庭智能体可以服务生活，但不能成为不可退出的门锁。数据应随住房档案可迁移，算法决策应可解释到“为什么今晚把新风开到这一档”，老年人必须有物理按键与人工服务的双通道。否则，软件越强，住房的公共性越弱。



资料来源：2026 工程数智大会公开论述及上海“数字住建 4321”框架，课题组绘制。

图7 住房软件的四层操作系统：项目 BIM、企业 ERP、产业监管与城市 CIM。课题组绘制。

分析结论 5-1：2030 年真正稀缺的不是又一个住房 App，而是可互操作的数据对象：一套住房从设计模型、材料护照、竣工孪生、体检记录到保险赔付，使用同一身份。软件政策的核心是身份与接口，不是界面。

第六章 三链融合：场景、组织与上海样本

6.1 融合发生在场景，而不是发生在概念

三链只有在具体场景里才会长在一起。本白皮书识别出四类最可能在 2030 年前形成稳定商业模式与公共标准的场景。

场景 A：保障性住房与人才住房的工业化总装。户型相对标准、政府可在土地和采购中写死绿色建材与数字家庭接口、交付后可统一运维。这是“好房子”意见中“保障性住房率先建成好房子”的产业含义。

场景 B：超大城市原拆原建与成套改造。田林路已经证明模块化可以在高密度城区完成千户级回迁。上海、深圳、广州将是这一场景的主战场。供应链（模块工厂）、硬件（吊装与检测机器人）、软件（BIM 正向设计与导则）必须同时在场。

场景 C：老旧小区不拆除的功能更新。加装电梯、管线更新、装配式装修、局部智能与适老化改造。这里硬件更重要的是低扰动检测与快速装修部品，软件更重要的是房屋健康档案和社区平台，供应链更重要的是可入户的标准化部品而不是整栋模块。

场景 D：新建商品住房的现房交付与数字家庭。现房销售倒逼总装质量；数字家庭与互联标准决定“智慧”会不会变成投诉。开发企业若不能变成集成商，将在品质竞争中退化为土地和资金通道。

住房全生命周期中的三链嵌入



资料来源：课题组绘制。

图8 住房全生命周期中的三链嵌入。课题组绘制。

6.2 组织变革：谁来当“总装厂”

三链融合会改写企业角色。

房地产开发企业必须从“融资—拿地—销售”转向“产品定义—供应链组织—数字交付—长期服务”。品质意见已经把这一方向写成“好房子建设集成商”。能够定义 18 种可工业化户型、锁定绿色建材护照、把家庭操作系统写进交付标准的企业，才具备 2030 年的产品能力。

建筑企业必须同时经营工厂与现场。只有现场劳务、没有部品产能和工业软件的总包，将越来越像纯施工分包。中建体系在 MiC/CMC 产线、国产 BIM 与智能装备上的布局，显示大型建企正在按制造企业而不是按项目部来投资。

部品、家居、家电企业将进入住房的“前装时间”。它们不再只在精装尾声供货，而要在模块工厂的节拍里就位，并遵守统一互联与维修标准。

软件与数据企业则可能成为新的基础设施商。CIM、房屋档案、供应链溯源、保险核保模型，具有公共品属性，不宜完全交给单一商业平台锁定。

6.3 上海样本：为什么住房政策研究必须回到城市

上海同时具备四样东西：超大规模存量更新需求、智能建造与数字住建的制度安排、长三角模块化与软件产业配套，以及把“好房子”写进城市更新实践的现场。田林路项目把 MiC 写进地方技术导则；上海数字化转型方案把 CIM 底座和自主可控 BIM 写成 2026 年框架；“十五五”3000 万平方米老旧小区改造将决定模块化是个案还是城市能力。

上海也暴露融合的真实难度。高密度城区的模块运输与夜间吊装、18 种户型对个性化需求的折中、回迁居民对数字家庭的接受度、既有物业与新档案系统的接驳，都不是实验室问题。对复旦大学住房政策研究中心而言，上海不是需要被“宣传”的样板，而是需要被持续跟踪的政策实验室：哪些标准真正降低了渗漏和扰民，哪些智能化在入住两年后仍被使用，哪些数据真正进入了房屋体检和维修资金决策。

上海在全国住房三链融合中的角色



资料来源：上海市规划与住建公开文件、田林路项目 2026 年 6 月公开报道，课题组绘制。

图9 上海在全国住房三链融合中的角色。课题组绘制。

分析结论 6-1：三链融合的组织解是“城市定标准、集成商总装、工厂出产品、软件管身份、社区做运维”。任何一环缺位，都会退回传统的项目分包。

第七章 2030 图景：四条主线与风险边界

7.1 一条总判断

到 2030 年，中国住房产业大概率不会变成科幻意义上的“全自动造城”，但会完成一次静默而深刻的结构切换：新的保障性住房和相当比例的城市更新项目，将按工业产品来组织；相当比例的城镇住房，将拥有可调用的数字身份；家庭侧的智能化，将从设备遥控转向有限条件下的主动服务。未能进入这一结构的企业、城市和住房，会在品质、安全和融资上同时掉队。

国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提出，到 2027 年智能终端与智能体应用普及率超过 70%，到 2030 年超过 90%。住房不会等于全部智能终端，但住房是智能终端密度最高、政策含义最强的生活空间之一。把这一目标翻译成住房语言：2030 年的“好房子”，应当默认具备可互操作的家庭感知与服务能力，而不是把智能当作溢价包装。

7.2 四条主线

主线一：保障房与更新场成为三链融合的“标准品市场”。保障性住房率先建成“好房子”，不是降低标准，而是因为公共采购最容易写下部品标准、BIM 交付、绿色建材和数字家庭接口。城市更新中的原拆原建与成套改造，将继续复制田林路模式的工厂总装。2030 年，模块化未必覆盖所有住宅类型——大跨度、强个性化项目仍不适用——但在公寓、宿舍、保障房、酒店式租赁和标准化更新中，它会成为默认选项之一。

主线二：房屋数字身份成为公共基础设施。一房一档：设计模型、材料护照、隐蔽工程影像、竣工孪生、体检记录、维修与保险理赔，使用同一编码。房屋养老金公共账户的支出将越来越依赖这些数据。没有数字身份的住房，在交易、租赁、入保和城市更新中的摩擦成本会显著上升。

主线三：空间智能进入“能用、敢用、可退出”的成熟期。Matter 与智家标准若能在住房交付规范中被引用，家庭硬件的投诉率应下降。智能体将处理照明、新风、漏水预警、适老夜间模式等重复场景，但关键决策（燃气、门禁、对外数据分享）必须保持人的最终控制。2030 年评价一套住房“智慧”与否，标准将是故障率、互操作、适老可达性和数据可迁移，而不是语音技能数量。

主线四：产业组织从项目部走向总装厂与数据公司。开发企业、建企、部品企业、家电企业、工业软件企业会沿住房产品形成新的分工。就业结构随之变化：现场劳务减少，产线工程师、BIM 工程师、检测技师、家庭系统运维增加。这是住房政策必须与教育、人社政策对表的地方。

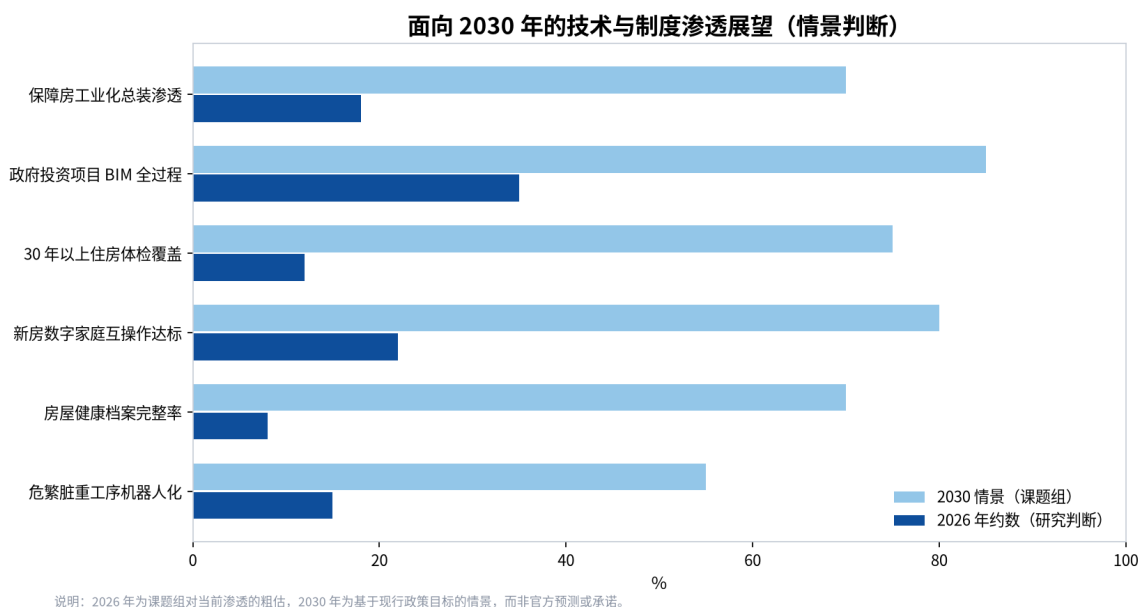


图10 面向 2030 年的技术与制度渗透展望。图中 2030 年为课题组基于现行政策目标的情景判断，不是官方预测。

7.3 必须写明的风险

过度标准化。 18 种户型可以提高产线效率，也可能伤害家庭结构的多样性。公共住房需要标准化，商品住房需要在接口标准之上保留布局弹性。主体结构与管理线分离、可变隔断，是品质意见已经指出的技术方向，应当成为模块化的标配而不是例外。

数字鸿沟与适老化失败。 若智能家居只能用手机 App 完成基本操作，对老年人和部分残障居民就是排斥。2030 年的智慧住房必须保留物理控件、大字界面和人工服务。

数据锁定与安全。 家庭摄像头、门禁、电梯和结构监测一旦联网，就进入公共安全范畴。数据出境、厂商停服、算法误关阀门，都是住房安全问题。住房操作系统应要求本地断网可执行、关键日志可审计、数据可随房屋档案迁移。

绿色与智能的标签化。 没有检测与抽检，绿色建材和智能评分都会通胀。政策应把“可核查”写进补贴和预售/现房交付条件。

就业与中小企业脱节。大型建企可以自建工厂，中小施工企业可能被排除在短名单之外。需要把“上云用数赋智”和单点能力嵌入大企业供应链，写成明确的分包与结算规则，而不是口头包容。

为智能而智能。安徽等地把“好房子”概括为“6633”——不霉、不堵、不漏、不吵、不裂、不臭，防电、防火、防灾、防盗、防撞、防摔，省心、省地、省钱，要健康、要实用、要关怀。任何不能改善这些体验的三链投入，都不应当优先获得公共资源。

好房子四维目标与三链能力对应



资料来源：住建部《关于提升住房品质的意见》四维目标，课题组对应三链能力绘制。

图11 好房子“安全、舒适、绿色、智慧”与三链能力的对应。课题组绘制。

分析结论 7-1：2030 年成功的标志，不是每座城市都有一座机器人造楼展示馆，而是渗漏率、体检覆盖率、绿色建材可追溯率、家庭设备互操作率和房屋档案完整率出现可统计的下降或上升。体验指标必须先于概念指标。

第八章 政策建议

本章建议按“先接口、再场景、后产业”的顺序排列。住房政策能够最有效改写的，是标准和公共采购，而不是替代企业选择具体技术路线。

8.1 把三链接口写成强制性交付条件

1. 身份接口。新建保障性住房、政府投资住房项目和纳入补贴的更新项目，应强制交付可移交的 BIM 竣工模型、材料护照和房屋健康档案初始包，并作为验收、入保、接入房屋养老金的前提。
2. 互联接口。数字家庭条款应引用国家认可的互联标准（如智家统一互联、Matter 等），要求关键设备本地断网可执行、跨品牌可替换、质保年限与建筑主体责任期衔接。
3. 安全接口。房龄 30 年以上住房和人员密集公共建筑的体检，应规定最低传感与检测装备配置，结果写入统一档案，拒绝“无数据的合格结论”。

8.2 用公共场景做出“标准品”

4. 保障性住房当头雁。在户型模块、绿色建材集采、数字家庭和物业操作系统上实行全国可对齐的最低包，允许地方在气候和适老需求上加包，不允许在渗漏、隔声、消防和档案上减包。
5. 把模块化写进更新工具箱，而不是写进所有住宅。对高密度原拆原建、宿舍、公寓、学校和医院生活用房，鼓励土地和招标条件中的模块化与装配式比例；对大空间、强文保、强个性化项目保持技术中立。
6. 以“6633”类体验清单作为财政奖补的性能门槛。补贴智能建造和智能家居，必须绑定可抽检的性能，而不是绑定设备清单。

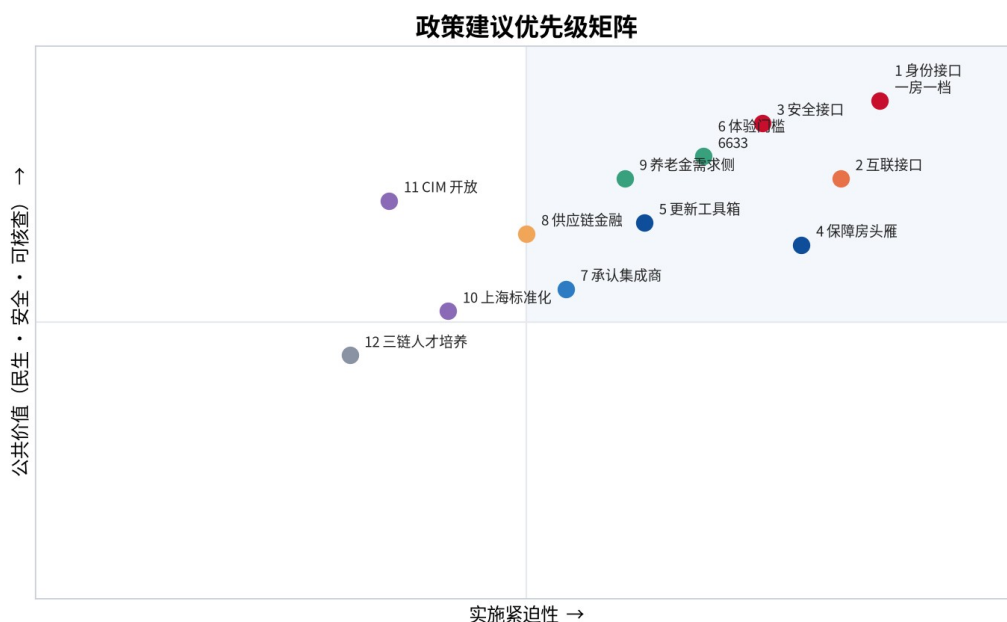
8.3 重塑产业组织与金融

7. 承认集成商。在资质、评标和融资白名单中，增加“产品定义能力、部品追溯能力、数字交付能力、质保期服务能力”四类指标，引导开发与建企向总装厂转型。
8. 把供应链金融转向部品与工厂。主办银行制下，优先支持绿色建材、模块工厂和检测设备的订单融资；对数据造假实行退出。

9. 让房屋养老金成为数据市场的需求侧。公共账户采购体检、监测和保险服务时，要求数据回流公共档案，避免每次体检从零开始。

8.4 城市与人才

10. 支持上海等超大城市把田林路经验标准化为可采购的城市能力。重点不是复制外观，而是复制：户型归并的公共协商、工厂—运输—吊装的城市管理、技术导则、回迁后的档案与物业接驳。
11. CIM 底座坚持开放。城市级住房数据应作为数字公共品，向合格的物业、体检、保险和科研机构按需开放，防止单一厂商锁定。
12. 按三链培养人。智能建造专业之外，需要住房政策、工业工程、软件与养老服务的交叉课程；为现场工人提供产线操作和检测技师转岗通道。



说明：位置为课题组对第八章 12 条建议的相对排序，供讨论使用。

图12 政策建议的优先级与作用对象。课题组绘制。

分析结论 8-1：政府最不该做的是指定某一品牌的机器人或某一款家庭音箱；政府最该做的是规定住房作为工业品和数据资产时必须具备的接口、档案和可核查性能。把接口写对，三链会自己长在一起；把接口留给市场自发，2030 年仍会停在“示范项目很多、居民获得感不稳定”的阶段。

结语

住房曾经被理解为土地财政的产物，也被理解为钢筋混凝土的堆叠。2026 年的政策与现场同时表明，它正在变成另一种东西：一条由供应链、硬件与软件共同定义的民生工业。田林路的模块、南沙的 CMC 产线、Matter 与智家标准、CIM 与房屋体检，看起来分属建造、制造、消费电子和城市治理，但对住户而言它们必须收敛为同一件事——一套安全、舒适、绿色、智慧，并且在二十年、四十年后仍然可维修、可理解、可负担的房子。

复旦大学住房政策研究中心愿以本白皮书为起点，持续跟踪三链融合在保障性住房、城市更新和存量安全管理中的真实绩效。2030 年并不遥远。真正决定那一年住房面貌的，不是又一次概念更新，而是我们此刻是否把标准、档案、产线和人的接口写清楚。

附录 资料来源与图表索引

A. 主要政策与官方文本

1. 2026 年《政府工作报告》：发展智能建造、培育现代化建筑产业链；有序推动安全舒适绿色智慧的“好房子”建设。
2. 住房和城乡建设部《关于提升住房品质的意见》（建标〔2025〕66 号），2025 年 12 月 31 日。
3. 住房和城乡建设部等十三部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》（建市〔2020〕60 号）。
4. 住房和城乡建设部《“数字住建”建设整体布局规划》（建办〔2024〕12 号）。
5. 住房和城乡建设部《智能建造技术导则（试行）》（建办市〔2025〕14 号）。
6. 住房和城乡建设部关于公布智能建造试点城市的通知（建市函〔2022〕82 号）及 2023、2024 年度工作情况通报。
7. 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》（2024 年 11 月）。
8. 国家发展改革委等《绿色低碳转型产业指导目录（2024 年版）》（发改环资〔2024〕165 号）。
9. 国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（2025 年 8 月）。
10. 国务院《城市更新“十五五”规划》（2026 年 5 月 22 日）。
11. 住房和城乡建设部党组书记、部长倪虹在全国住房和城乡建设工作会议上的报告（摘发），《城乡建设》2026 年第 1 期。
12. 上海市住房和城乡建设管理委员会《上海市住房和城乡建设管理行业数字化转型实施方案（2024—2026 年）》。
13. 《上海市混凝土模块化建筑技术导则（试行）》。
14. 《城镇房屋城市体检技术规程》（T/CAIEC 242-2026）等团体标准。

B. 2026 年公开报道与产业动态（选择性）

1. 上海徐汇田林路 65 弄模块化城市更新项目交付（2026 年 6 月 17 日），中新网上海、中国建筑、上观新闻等。

- 2. 华南地区首条 CMC 智能生产线产品下线（2026 年 8 月 6 日），央广网。
- 3. 《中国“预租房”是怎样爆单的？》，《人民日报》2026 年 8 月 5 日。
- 4. Matter 1.6 发布（2026 年 6 月，CSA Unify）。
- 5. 《智家统一互联标准》在 AWE 2026 期间落地；海尔家庭 AI Agent 等企业动态。
- 6. 人民网：行业探索以 AI 智能装修助力建设“好房子”（2026 年 3 月 16 日）。
- 7. 新华网安徽：科技智造“好房子”与中国建造（安徽）互联网平台报道。
- 8. 2026 工程数智大会（深圳）公开报告。

C. 图表索引

编号	文件	内容
图 1	chart01_three_chain.png	住房产业三链融合架构
图 2	chart02_policy_timeline.png	2020—2026 政策演进
图 3	chart03_pilot_scorecard.png	智能建造试点城市成绩单
图 4	chart04_three_systems.png	房屋全生命周期安全三项制度
图 5	chart05_mic_efficiency.png	模块化与传统建造效率对照
图 6	chart06_smarthome_evolution.png	家庭智能演进
图 7	chart07_software_stack.png	住房软件四层操作系统
图 8	chart08_lifecycle.png	全生命周期中的三链嵌入
图 9	chart09_shanghai_role.png	上海的角色
图 10	chart10_2030_outlook.png	2030 渗透展望
图 11	chart11_good_house.png	好房子目标与三链对应
图 12	chart12_policy_matrix.png	政策建议矩阵

D. 免责声明

本白皮书中的效率对照、市场规模与 2030 年渗透率为公开报道或课题组情景判断，用于说明结构方向，不作为精确预测。引用请注明“复旦大学住房政策研究中心《住房产业‘三链融合’白皮书》（FDU-HPRC-WP-2026-03，2026 年 8 月）”。